ROTA YOKOGAWA

Kalibrier - Zertifikat
Calibration - Certificate

Allgemeine Daten / General Data

Produkt / Product:	ROTAMESSER / ROTAMETER
Modell / Model:	RAMC08-D4SS-77V8-J90424 /BG/KS1/P3/IE1
P/O-No.:	97841 rev1
Serien-Nr. / Serial-No.:	D12301796
Messstelle / Tag:	

Schwebekörper / Float: D(s) = 60,00 mm M(s) = 1320,0000 g rho(s) = 7,870 g/cm3

Abgleich Analog-Ausgang : Current Output Adjustment : 4 ... 20 mA = 0 - 70 m³/h

Messbedingungen / Measuring Conditions

	Kalibrierung (i.K.) Calibration (i.K.)	Betriebszustand (i.B.) Customer Cond. (i.B.)
Medium	Wasser / Water	DIESEL OIL
Temp. / Temp.	20 °C	+ 40 °C
Druck / Pressure	1,000 bar abs.	+ 6,000 bar g.
Dichte / Density	0,99838 kg/l	845,00000 kg/m³
Visk. / Visc.	1,0015 mPas	3,0000 cSt
Qmin - Qmax	6600-63100 l/h	7-70 m³/h

Durchflussprüfung / Actual Flow Test

Genauigkeit der Messnormale: < 0.5 % v.M.
Accuracy of master: < 0.5 % of rate

Messnormal / Master			Rotamesser / Rotameter	
Nr. No.	Qv i.K. [l/h]	Qv i.B. [m³/h]	Skala Scale [mm]	Meßunsicherheit Uncertainty [% v.M.]
201	6610	6,98	16,4	7,6
201	14200	15,50	22,1	3,5
201	23200	25,40	29,2	2,2
201	31200	34,10	36,4	1,6
201	39300	42,90	45,1	1,6
201	47100	51,50	51,0	1,6
201	55400	60,70	55,0	1,6
201	63100	68,90	58,4	1,6

Die Skala des ROTAMESSERs wird bei ihrer Erstellung optimal der Durchflussanzeige des Messnormals angepasst. Deshalb reduziert sich die Abweichung zum Messnormal allein auf die Unsicherheit, die beim Ablesen und bei der Umrechnung in den Betriebszustand besteht. Weitere Abweichungen wie z.B. Linearitätsfehler sind wegen der verwendeten nicht-linearen Skala vernachlässigbar klein. Die angegebene Messunsicherheit entspricht den Berechnungsvorschriften nach VDI/VDE 3513 (2008).

At manufacturing the scale of the ROTAMETER is fitted optimally to the master's flow display. That is why the deviation to the master is reduced only to the uncertainty originated at reading and calculating to customer's conditions. Other deviations are neglectable by reason of using a non-linear scale. The above mentioned uncertainty is calculated according to VDI/VDE 3513 (2008).

Kalibrierergebnis / Calibration Result

Die Messunsicherheit des ROTAMESSERs entspricht unter Kalibrierbedingungen dem Fehlergrenzwert 1,6% bei einer Fehlergrenze von 50% Qmax nach VDI/VDE 3513/Blatt2 (2008).The uncertainty of the ROTAMETER is corresponding at calibration conditions to the max. permissable error of 1,6% at a limit of 50% Qmax according to VDI/VDE 3513/Part 2 (2008).

geprüft/approved

Wehr, 24.03.25

Dr.-Ing. N. Bayat
Leiter / Head Calibration

G. Caronna
Prüfer / Inspector

QIC-GC-RA23j

Die Kalibrieranlagen ROTA YOKOGAWA sind ausnahmslos rückführbar auf die nationalen Normale der Europäischen Union. ROTA YOKOGAWA ist Mitglied des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD).
The calibration facilities of ROTA YOKOGAWA are completely traceable to the national standards of the European Union. ROTA YOKOGAWA is member of the German Calibration Service (DKD).

Scanned with CamScanner